Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
Force excitatrice
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
Équation du mouvement des systèmes forcées
Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
Résonance
Puissance instantanée et puissance moyenne
Bande passante et facteur de qualité
Analogie de Maxwell
Test sur les systèmes forcés
Test de sortie
Carte conceptuelle du cours

Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté

Force excitatrice
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
Équation du mouvement des systèmes forcées
Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
Résonance
Puissance instantanée et puissance moyenne
Bande passante et facteur de qualité
Analogie de Maxwell
Test sur les systèmes forcés

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Force excitatrice

Définition

Une force externe appliquée à un système en vibration libre ou amortie est appelée **force excitatrice** ☆. Quand elle est souhaitée, cette force a pour but de contrer les forces d'amortissement responsables de la perte d'énergie et de l'arrêt brutal ou progressif des oscillations du système, quand la force excitatrice est subie par le système vibrant l'amplification et le prolongement du mouvement implique la défaillance de ce dernier pour des fréquences spécifiques, on verra cela plus en détail dans la partie résonance.

Dans le cadre de notre cours, la force excitatrice sera, pour des raisons pédagogiques et de simplification, de forme sinusoïdale,

$$F(t) = F_0 \, cos(\Omega t + \Phi)$$

Où F_0 est l'amplitude de la force excitatrice et Ω est sa pulsation. La phase Φ est généralement omise ce qui signifie qu'on prend comme origine du temps le moment où on initie l'application de la force excitatrice. On écrit,

$$F(t) = F_0 \, cos\Omega t$$

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés

Il est question ici de généraliser l'équation d'Euler-Lagrange donnée dans le cas libre amorti aux systèmes subissant une force d'excitation. On donne l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne repéré par une coordonnées spécial x,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{x}} + F(t)$$

De même l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement curviligne repéré par une coordonnée angulaire θ est donnée par,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \dot{\theta}} + \mathcal{M}(t)$$

où $\mathcal{M}(t)$ est le moment de la force d'excitation. Cette distinction assure une équation homogène en dimension.

Complément

L'équation du mouvement qui découle de l'équation d'Euler-Lagrange pour un mouvement rectiligne peut être retrouvée grâce au principe fondamentale de la dynamique, alors que celle d'un mouvement curviligne est retrouvée grâce au théorème du moment cinétique TMC ☆.

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Équation du mouvement des systèmes forcées

L'équation différentielle du mouvement d'un système forcé et amorti par une force excitatrice $F(t) = F_0\ cos\Omega t$ et une force de frottement $F = -\alpha\dot{q}$ respectivement, est donnée par,

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F(t)}{a}$$

Où a est une constante lié aux propriétés du système en vibration, elle peut correspondre, par exemple, à une masse dans un système masse ressort, au moment d'inertie d'une masse dans un pendule simple ou encore à une inductance d'une bobine dans un circuit RLC ☆.

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés

On cherche dans cette partie, pour une force d'excitation sinusoïdale $F(t) = F_0\ cos\Omega t$, à résoudre l'équation du mouvement du système forcé donnée par l'équation $\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = F_0/a\ cos\Omega t$. La solution générale d'une équation différentielle de ce type est de la forme,

$$q(t) = q_T(t) + q_P(t)$$

La solution $q_T(t)$ est une solution dite **transitoire**, c'est la solution de l'équation différentielle **homogène** (sans la force excitatrice F). Si le mouvement est forcé amorti, l'équation homogène correspond à celle d'un système amorti et la solution transitoire dépendra du signe de $\lambda^2 - \omega_0^2$ qui déterminera le régime d'amortissement. Cette solution ne dure pas, on dit qu'elle s'éteint dans le temps.

$q_T(t) = a\ e^{-\lambda t} cos(\omega t + \varphi) \rightarrow$ pour un régime pseudo-périodique

$q_T(t) = (a_1 + a_2\ t)\ e^{-\lambda t} \rightarrow$ pour régime critique

$q_T(t) = e^{-\lambda t}(a_1\ e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t} + a_2\ e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}t}) \rightarrow$ pour un régime apériodique

Où, selon le régime, les constantes a, a_1, a_2, φ dependent des conditions initiales.

La solution $q_P(t)$ est une solution dite **permanente** car elle dure dans le temps tant que la force excitatrice est appliquée, c'est la solution de l'équation différentielle **non-homogène** (avec la force excitatrice F). Si on force un système à se mouvoir suivant une force sinusoïdale de pulsation Ω il est naturel d'écrire la solution permanente sous forme sinusoïdale de même pulsation, cela donne,

$$q_P(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi)$$

Où A correspond à l'amplitude du mouvement dans sa partie permanente et Φ est le déphasage (ou phase) qui correspond au temps de réponse du système à partir de l'application de la force excitatrice. Ces constantes ne dépendent pas des conditions initiales et peuvent être retrouver à l'aide de la représentation complexe comme suit,

$$q(t) = A\ cos(\Omega t + \Phi) \ \rightarrow\ \underline{q}(t) = A\ e^{j(\Omega t + \Phi)} = A\ e^{j\Phi}\ e^{j\Omega t} = \underline{A}\ e^{j\Omega t}$$

de même pour la force excitatrice,

$$F(t) = F_0\ cos\Omega t \ \rightarrow\ \underline{F}(t) = F_0\ e^{j\Omega t}$$

L'équation du mouvement devient,

Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
Force excitatrice
Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
Équation du mouvement des systèmes forcées
Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
Résonance
Puissance instantanée et puissance moyenne
Bande passante et facteur de qualité
Analogie de Maxwell
Test sur les systèmes forcés
Test de sortie
Carte conceptuelle du cours

L'équation du mouvement devient,

$$\ddot{q} + 2\lambda\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{F(t)}{a} \;\rightarrow\; \ddot{\underline{q}} + 2\lambda\dot{\underline{q}} + \omega_0^2\,\underline{q} = \frac{\underline{F}(t)}{a}$$

En remplaçant on obtient,

$$-\Omega^2\ \underline{A}\ e^{j\Omega t} + 2j\lambda\Omega\underline{A}\ e^{j\Omega t} + \omega_0^2\underline{A}\ e^{j\Omega t} = \frac{F_0}{a}\ e^{j\Omega t}$$

$$\Rightarrow (-\Omega^2 + 2j\lambda\Omega + \omega_0^2)\underline{A} = \frac{F_0}{a}$$

$$\Rightarrow \underline{A} = \frac{F_0/a}{(\omega_0^2 - \Omega^2) + 2j\lambda\Omega} = \frac{F_0}{a}.\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2) - 2j\lambda\Omega}{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}$$

On peut dès lors tirer l'amplitude du mouvement,

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{A A^*} = \frac{F_0/a}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2}}$$

Toujours grâce à l'analyse complexe on peut trouver la phase Φ (déphasage entre $q(t)$ et $F(t)$) comme,

$$tan\ \Phi = \frac{Im[\Phi]}{Re[\Phi]} = -\frac{2\lambda\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Le signe $(-)$ traduit le retard (temps de réponse) qu'a la coordonnée généralisée q par rapport à l'application de la force excitatrice $F(t)$.

Vitesse

Complément

Ayant explicité les composantes de la coordonnée généralisée q, on peut rechercher la vitesse du mouvement qui n'est autre que la variation de cette première dans le temps, on a,

$$\underline{v} = \frac{d\,\underline{q}}{dt} = j\Omega A\ e^{j(\Omega t + \Phi)}$$

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Vitesse

Complément

Ayant explicité les composantes de la coordonnée généralisée q, on peut rechercher la vitesse du mouvement qui n'est autre que la variation de cette première dans le temps, on a,

$$\underline{v} = \frac{d\,\underline{q}}{dt} = j\Omega A\, e^{j(\Omega t+\Phi)}$$

Arrivé ici, on peut absorber le facteur j dans l'exponentielle grâce à la relation $e^{j\frac{\pi}{2}} = j$, ce donne,

$$\underline{v} = \Omega A\, e^{j(\Omega t+\Phi+\pi/2)} = v_0\, e^{j(\Omega t+\Phi+\pi/2)}$$

On remarque que l'amplitude de la vitesse est la même que celle du déplacement multipliée par Ω ce qui a comme conséquence d'annuler le minimum de la vitesse $v(\Omega = 0) = 0$. La seconde observation est que la coordonnée q et la vitesse v sont déphasées de $\frac{\pi}{2}$, on dit qu'elles sont en quadrature de phase.

Pont de Tacoma

Complément

La destruction du pont de Tacoma fin des années 40 est un exemple d'école quand on parle de résonance. Le pont commence à vibrer progressivement jusqu'à s'approcher de sa fréquence de résonance, n'ayant pas supporté ces grandes amplitudes il céda. La force excitatrice est jouée par le vent.



- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Résonance

L'amplitude A d'un mouvement vibratoire forcé est une fonction de la pulsation d'excitation Ω, on écrit, $A = A(\Omega)$. Dans ce qui suit on s'intéresse à la variation de $A(\Omega)$ et ses implications phénoménologiques.

Afin de localiser les extremums (maximums et minimums) de l'amplitude A on annule sa première dérivée tel que,

$$\frac{\partial A}{\partial \Omega} = 0$$

on obtient,

$$\Rightarrow \frac{F_0}{2a} . \frac{-4\Omega(\omega^2 - \Omega^2) + 8\lambda^2\Omega}{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4\lambda^2\Omega^2} = 0$$

Ce rapport s'annule quand le numérateur est nul,

$$-4\Omega\left[(\omega^2 - \Omega^2) - 2\lambda^2\right] = 0$$

On obtient deux extremums, un minimum pour $\Omega = 0$ et un maximum pour,

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2} \equiv \Omega_R$$

La pulsation d'excitation pour laquelle l'amplitude A atteint son maximum est appelée **pulsation de résonance** et est notée Ω_R. On peut réécrire cette pulsation en fonction du facteur de qualité Q tel que,

$$\Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Phénomène de résonance

Définition

La **résonance** ☆ est un phénomène qui caractérise certains systèmes physiques forcés périodiquement qui absorbent préférentiellement de l'énergie pour des fréquences bien précises dites fréquences de résonance. Ces dernières sont généralement proches des fréquences propres du système résonant.

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Phénomène de résonance

Définition

La **résonance** ☆ est un phénomène qui caractérise certains systèmes physiques forcés périodiquement qui absorbent préférentiellement de l'énergie pour des fréquences bien précises dites fréquences de résonance. Ces dernières sont généralement proches des fréquences propres du système résonant.

Remarque

Pour un amortissement tres faible ($Q >> 1/\sqrt{2}$) on peut approximer la pulsation de résonance à la pulsation propre du système résonant, on écrit,

$$\Omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \approx \omega_0$$

Remarque

On remarque qu'on n'a pas toujours résonance, il faut que la racine composant la pulsation de résonance soit positive,

$$\omega_0^2 - 2\lambda^2 > 0$$

en terme de facteur de qualité la condition devient,

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \Rightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Un facteur de qualité supérieur à $1/\sqrt{2}$ correspond à un amortissement faible (vu au chapitre précédant). Cette condition est appelée **condition de résonance**.

Afin de tracer l'allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation Ω on doit déterminer la valeur de cette première aux extremums ainsi que son comportement asymptotique pour de grandes pulsations, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$A_{min} = A(\Omega = 0) = \frac{F_0}{a\,\omega_0^2}$$

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

Afin de tracer l'allure de l'amplitude A en fonction de la pulsation Ω on doit déterminer la valeur de cette première aux extremums ainsi que son comportement asymptotique pour de grandes pulsations, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$A_{min} = A(\Omega = 0) = \frac{F_0}{a\,\omega_0^2}$$

Pour $\Omega = \Omega_R$, on a,

$$A_{max} = A(\Omega = \Omega_R) = \frac{F_0/a}{\sqrt{4\lambda^2\omega_0^2 - 4\lambda^4}}$$

qu'on peut écrire en terme de facteur de qualité Q comme,

$$A_{max} = \frac{F_0/a}{\omega_0^2}\frac{Q}{\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$$

Pour des grandes pulsations d'excitation on a,

$$\lim_{\Omega \to +\infty} A \to 0$$

L'allure de l'amplitude A est donnée dans la figure 10 pour différentes valeurs du facteur de qualité,

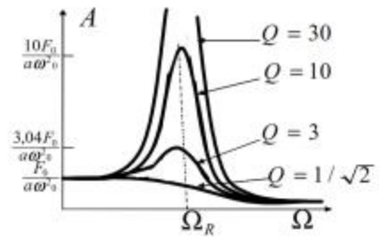


Figure 10 : variation de l'amplitude en fonction de la pulsation d'excitation pour différents Q.

De même pour ϕ, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$tan\,\phi = 0 \;\Rightarrow\; \phi = 0$$

- Chapitre IV : Oscillations forcées à un degré de liberté
  - Force excitatrice
  - Équation d'Euler-Lagrange des systèmes forcés
  - Équation du mouvement des systèmes forcées
  - Résolution de l'équation du mouvement des systèmes forcés
  - Résonance
  - Puissance instantanée et puissance moyenne
  - Bande passante et facteur de qualité
  - Analogie de Maxwell
  - Test sur les systèmes forcés
- Test de sortie
- Carte conceptuelle du cours

$$\lim_{\Omega \to +\infty} A \to 0$$

L'allure de l'amplitude A est donnée dans la figure 10 pour différentes valeurs du facteur de qualité,

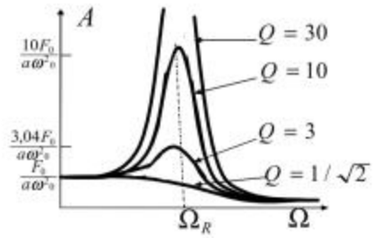


Figure 10 : variation de l'amplitude en fonction de la pulsation d'excitation pour différents Q.

De même pour ϕ, on trouve pour $\Omega = 0$,

$$tan\ \phi = 0 \ \Rightarrow \ \phi = 0$$

pour $\Omega = \omega_0$,

$$tan\ \phi \to \infty \ \Rightarrow \ \phi = -\frac{\pi}{2}$$

pour $\Omega \to \infty$,

$$tan\ \phi = 0 \ \Rightarrow \ \phi = -\pi$$

L'allure de la phase ϕ est donnée dans la figure 11 pour différentes valeurs du facteur de qualité,

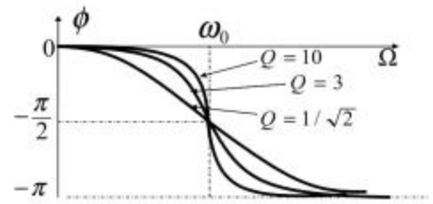


Figure 10 : variation de lu déphasage en fonction de la pulsation d'excitation pour différents Q.